

FICHA ACADÉMICA

Clasificación ácido-base y especiación de fármacos

Tema 3 · Seminario · Parcial 1

Asignatura	Química Farmacéutica
Tipo de clase	Seminario
Documento de origen	QF06_Tema3_Seminario.pdf
Objetivo	Identificar grupos ionizables, ordenar pKa y construir especies dominantes

IDEA CENTRAL

La carga de un fármaco depende del pH del medio y de sus pKa. Para resolver una especiación, primero se identifican los grupos ionizables, después se ordenan los pKa y, finalmente, se sigue la pérdida de protones al aumentar el pH.

1. Objetivos de aprendizaje

- Clasificar grupos funcionales como ácidos, básicos o esencialmente neutros.
- Distinguir fenol de alcohol y amina alifática de arilamina.
- Justificar cambios de pKa mediante efectos inductivos, resonantes y repulsión electrostática.
- Construir la secuencia de especies: catión, neutra, monoanión, dianión, etc.
- Determinar la especie predominante a un pH concreto y relacionarla con lipofilia y absorción.
- Resolver correctamente el seminario: masa molecular, LogP, pKa, especies y rangos de predominio.

2. Mapa conceptual esencial

Pregunta	Regla operativa	Consecuencia
¿El grupo es ácido?	Puede ceder H ⁺ . Se estudia la estabilidad de su base conjugada.	Al subir el pH, tiende a desprotonarse y adquirir carga negativa.
¿El grupo es básico?	Puede captar H ⁺ . Se estudia la estabilidad de su ácido conjugado.	A pH bajo suele estar protonado y con carga positiva; al subir el pH pierde H ⁺ .
¿pH < pKa?	Predomina la forma más protonada.	Ácido: HA. Base: BH ⁺ .
¿pH > pKa?	Predomina la forma menos protonada.	Ácido: A ⁻ . Base: B.
¿pH = pKa?	Las dos formas del equilibrio están al 50 %.	Es el punto de transición entre especies.

REGLA DE EXAMEN

Al aumentar el pH, el fármaco pierde protones de forma escalonada. El primer protón que se pierde es el asociado al pKa más bajo. Cada desprotonación disminuye la carga neta en una unidad.

3. Clasificación de grupos funcionales

Grupo	Comportamiento habitual	pKa orientativo	Observación
Ácido carboxílico / arilcarboxílico	Ácido	≈ 3-5	A pH fisiológico suele estar desprotonado.
Fenol	Ácido débil	≈ 8-11	No confundir con un alcohol alifático.
Alcohol alifático	Ácido muy débil / neutro práctico	≈ 14-18	Normalmente permanece neutro en el intervalo fisiológico.
Amina alifática secundaria	Base	pKa del ácido conjugado ≈ 9-11	Suele estar protonada a pH fisiológico.
Arilamina	Base débil	pKa del ácido conjugado ≈ 3-6	El par libre se deslocaliza hacia el anillo aromático.
Amida	Neutra práctica	Muy poco básica	El par libre del N está deslocalizado con el carbonilo.
Halógeno (F, Cl, Br, I)	Neutro	-	No se ioniza, aunque puede

			modificar pKa por efecto inductivo.
--	--	--	-------------------------------------

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

No debe afirmarse que «todo H unido a O o S es un ácido fuerte». Esos hidrógenos pueden ser ácidos, pero su fuerza depende del grupo funcional y del entorno electrónico. Un alcohol, por ejemplo, es un ácido muy débil; un ácido carboxílico es mucho más ácido.

4. Cómo justificar un cambio de pKa

4.1. En un grupo ácido

Se analiza la base conjugada obtenida tras perder H⁺. Cuanto más estable sea esa base conjugada, más fácil será la desprotonación y menor será el pKa.

- Efecto inductivo atractor (-I): estabiliza una carga negativa cercana y suele disminuir el pKa.
- Resonancia: si la carga negativa puede deslocalizarse, la base conjugada se estabiliza y el pKa disminuye.
- Repulsión entre cargas negativas: desestabiliza especies polianiónicas y puede elevar el pKa de desprotonaciones sucesivas.

4.2. En un grupo básico

Se analiza el ácido conjugado. Los grupos que retiran densidad electrónica del nitrógeno reducen su capacidad para captar H⁺ y, por tanto, disminuyen el pKa de su ácido conjugado.

MATIZ IMPORTANTE

En moléculas con varios grupos ácidos próximos, la segunda desprotonación suele ser menos favorable que la primera porque genera dos cargas negativas cercanas. Por eso los pKa sucesivos aumentan. El ejemplo clásico es un ácido poliprótico.

5. Método sistemático para resolver una especiación

1. Dibujar o marcar todos los grupos potencialmente ionizables.
2. Clasificar cada grupo como ácido, base o neutro práctico.
3. Asignar cada pKa al grupo correcto. En bases, el pKa suele corresponder al ácido conjugado BH⁺.
4. Ordenar los pKa de menor a mayor.
5. Dibujar la especie totalmente protonada, que domina a pH muy bajo.
6. Aumentar el pH: al cruzar cada pKa se pierde un protón y la carga disminuye en una unidad.
7. Nombrar las especies por su carga neta: catión, neutra, monoanión, dianión, etc.
8. Para un pH concreto, compararlo con cada pKa y seleccionar la forma predominante.
9. Comprobar coherencia: entre dos pKa consecutivos suele predominar la especie intermedia.

5.1. Regla cuantitativa ± 2 unidades

Relación pH-pKa	Proporción aproximada	Interpretación
pH = pKa - 2	99:1 a favor de la forma protonada	La forma menos protonada es

		minoritaria (~1 %).
$\text{pH} = \text{pKa} - 1$	10:1 a favor de la forma protonada	Predomina claramente la forma protonada.
$\text{pH} = \text{pKa}$	1:1	50 % de cada forma.
$\text{pH} = \text{pKa} + 1$	10:1 a favor de la forma desprotonada	Predomina claramente la forma desprotonada.
$\text{pH} = \text{pKa} + 2$	99:1 a favor de la forma desprotonada	La forma protonada es minoritaria (~1 %).

6. Ejemplo 1: molécula con dos grupos ácidos

La transcripción trabaja una molécula con un ácido carboxílico aromático y un fenol. La secuencia general correcta es:

Intervalo de pH	Especie predominante	Carga neta	Cambio estructural
$\text{pH} < \text{pKa}_1$	H ₂ A	0	Ambos grupos permanecen protonados.
$\text{pKa}_1 < \text{pH} < \text{pKa}_2$	HA ⁻	-1	Se desprotona primero el grupo de menor pKa, normalmente el carboxilo.
$\text{pH} > \text{pKa}_2$	A ²⁻	-2	También se desprotona el fenol.

ATENCIÓN A LOS NÚMEROS DE LA TRANSCRIPCIÓN

Los valores 0,69; 12,68; 14,68 y algunos rangos citados no son internamente coherentes entre sí. Sin la estructura y la tabla original del vídeo no deben memorizarse. Para estudiar, conserve el método y sustituya esos valores por los pKa confirmados del fármaco asignado.

6.1. Aplicación a pH fisiológicos

pH 2 (estómago): Compare pH 2 con pKa₁. Si pH está por debajo de pKa₁, predomina H₂A; si está por encima, predomina HA⁻.

pH 7,4 (sangre): Un ácido carboxílico estará normalmente desprotonado. El fenol dependerá de su pKa, pero con pKa alrededor de 9-10 permanecerá mayoritariamente protonado.

pH 8: La forma carboxilato seguirá predominando. La desprotonación fenólica solo será relevante si el pH se aproxima a su pKa.

7. Ejemplo 2: fármaco con tres pKa

Con tres equilibrios ácido-base aparecen cuatro estados de protonación. La secuencia se construye siempre desde la forma más protonada hacia la menos protonada.

Paso	Al cruzar...	Transformación general	Cambio de carga
1	pKa ₁	Especie 1 → Especie 2	-1

2	pKa2	Especie 2 → Especie 3	-1
3	pKa3	Especie 3 → Especie 4	-1

Ejemplo de nomenclatura posible: catión → neutra → monoanión → dianión. Esta secuencia concreta solo es válida cuando las cargas iniciales y los grupos presentes conducen a ella; siempre debe verificarse la carga neta de cada estructura.

7.1. Grupos mencionados en el fármaco 66

Elemento estructural	Clasificación	Lectura correcta
Amina secundaria alifática	Base	Suele estar protonada a pH bajo; pKa del ácido conjugado frecuentemente 9-11.
Alcohol alifático	Neutro práctico	No suele ionizarse en el intervalo fisiológico.
Cloro	Neutro	No se protona ni desprotona; puede ejercer efecto -I.
Fenol	Ácido débil	Puede desprotonarse a pH alto; sustituyentes atractores pueden reducir su pKa.
Arilamina	Base débil	Menos básica que una amina alifática por deslocalización del par libre.

8. Qué debe incluir el seminario

- Nombre y estructura del fármaco.
- Masa molecular, con fuente.
- LogP: indicador de lipofilia de la especie neutra; no equivale a hidrofilia.
- Identificación de todos los grupos funcionales.
- Clasificación ácido/base/neutro de cada grupo.
- Asignación razonada de los pKa.
- Dibujo de todas las especies de protonación.
- Rangos de pH donde predomina cada especie.
- Especie predominante a pH relevantes: estómago, intestino y sangre.
- Conclusión breve sobre ionización y posible paso a través de membranas.

DISTINCIÓN ÚTIL

LogP compara la partición de la forma neutra entre fase orgánica y acuosa. Para moléculas ionizables, la lipofilia efectiva a un pH dado se describe mejor mediante LogD, porque incorpora las especies ionizadas presentes a ese pH.

9. Relación entre ionización y absorción

Como regla general, la forma no ionizada atraviesa mejor una membrana lipídica por difusión pasiva. Sin embargo, la absorción real también depende de la superficie disponible, el tiempo de tránsito, la

solubilidad, transportadores, metabolismo y perfusión. Por ello, no debe concluirse que «estómago = absorción» únicamente a partir del pH.

Forma	Solubilidad acuosa	Paso pasivo por membrana	Comentario
Neutra	Habitualmente menor	Habitualmente mayor	Suele favorecer permeabilidad.
Ionizada	Habitualmente mayor	Habitualmente menor	Suele favorecer disolución, pero dificulta difusión pasiva.

10. Errores frecuentes que deben evitarse

- Confundir un fenol con un alcohol alifático.
- Tratar una amida como si fuera una amina básica.
- Olvidar que el pKa de una base suele expresarse para su ácido conjugado.
- Ordenar los grupos por “fuerza” sin ordenar numéricamente los pKa.
- Dibujar especies sin recalcular la carga neta.
- Decir que una especie es 100 % pura justo en el pKa; en pH = pKa hay 50/50.
- Usar la regla ± 2 como frontera absoluta: es una aproximación de predominio, no de existencia estricta.
- Justificar un cambio de pKa mirando la especie incorrecta.
- Memorizar cifras dudosas de una transcripción automática sin comprobar la tabla o el vídeo.

11. Plantilla rápida para resolver cualquier ejercicio

Paso	Respuesta que debes escribir
1. Grupos ionizables	_____
2. Clasificación	_____
3. pKa asignados	_____
4. Orden de desprotonación	_____
5. Especie a pH muy bajo	_____
6. Especies intermedias	_____
7. Especie a pH muy alto	_____
8. Predominio a pH 2 / 6,5 / 7,4 / 8	_____
9. Forma más permeable	_____
10. Justificación electrónica	_____

12. Autoevaluación

1. ¿Por qué un halógeno se considera neutro pero puede modificar un pKa?

2. ¿Qué especie de un ácido predomina cuando $\text{pH} = \text{pKa} + 2$?

3. ¿Por qué una arilamina suele ser menos básica que una amina alifática?

4. ¿Qué debe analizarse para justificar la acidez de un fenol?

5. ¿Cuántas especies de protonación aparecen con tres pKa ?

6. ¿Por qué los pKa sucesivos de un poliacido suelen aumentar?

7. ¿Qué diferencia conceptual existe entre LogP y LogD ?

13. Resumen de una página

Concepto	Qué recordar
Ácido	A pH alto pierde H^+ y genera carga negativa.
Base	A pH bajo capta H^+ y genera carga positiva.
$\text{pH} < \text{pKa}$	Predomina la forma protonada.
$\text{pH} > \text{pKa}$	Predomina la forma desprotonada.
Orden	Al subir el pH se cruza primero el pKa más bajo.
Justificación de ácido	Estudiar la base conjugada.
Justificación de base	Estudiar el ácido conjugado.
Fenol vs alcohol	Fenol: ácido débil; alcohol alifático: casi neutro en fisiología.
Amina vs amida	Amina: básica; amida: muy poco básica.
Absorción	La forma neutra suele atravesar mejor membranas, pero no es el único factor.

MENSAJE FINAL

No memorices únicamente rangos. Resuelve siempre en este orden: estructura → grupos → pKa → especies → carga → predominio a cada pH → consecuencia farmacocinética.

Nota editorial: ficha elaborada a partir de una transcripción automática. Se han corregido formulaciones conceptualmente imprecisas y se han señalado los valores numéricos que requieren contraste con el vídeo o la tabla original.